MS｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。

MS＝先充電，再秤重。場只推得動離子：在哪一相、用什麼、給多少能量上電荷，決定接 GC 還是 LC、峰是 $M^{+\cdot}$ 還是 $[M+H]^+$、碎多少（E1 怎麼帶電）。分析器把 m/z 換成半徑、時間、穩不穩或頻率，量多細就讀多細（E2 用什麼秤）。峰是帶電那一塊的原子帳：同位素比、斷在哪、少了什麼都能反算（E3 原子帳）。分類：源（離子源）→ 樣（檢品是誰、怎麼送進來）→ 選（分析器、串聯）→ 測（讀 m/z 回推 M）→ 算（原子帳與定量）。關鍵分界：EI 最硬、只接 GC，ESI 最軟、最易多價、接 LC。四極柱、離子阱讀整數，磁扇形、TOF、FT 讀到小數。

學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 12 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 9 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

本章向量卡

- EI 游離
- ESI 游離
- CI 化學游離 游離
- APCI／APPI 游離
- MALDI 游離 吸收
- FAB／FD 游離
- 四極柱 遷移
- 磁扇形／雙聚焦 遷移
- TOF 遷移
- 離子阱 遷移
- Orbitrap／FTICR 遷移
- MS/MS 遷移 游離

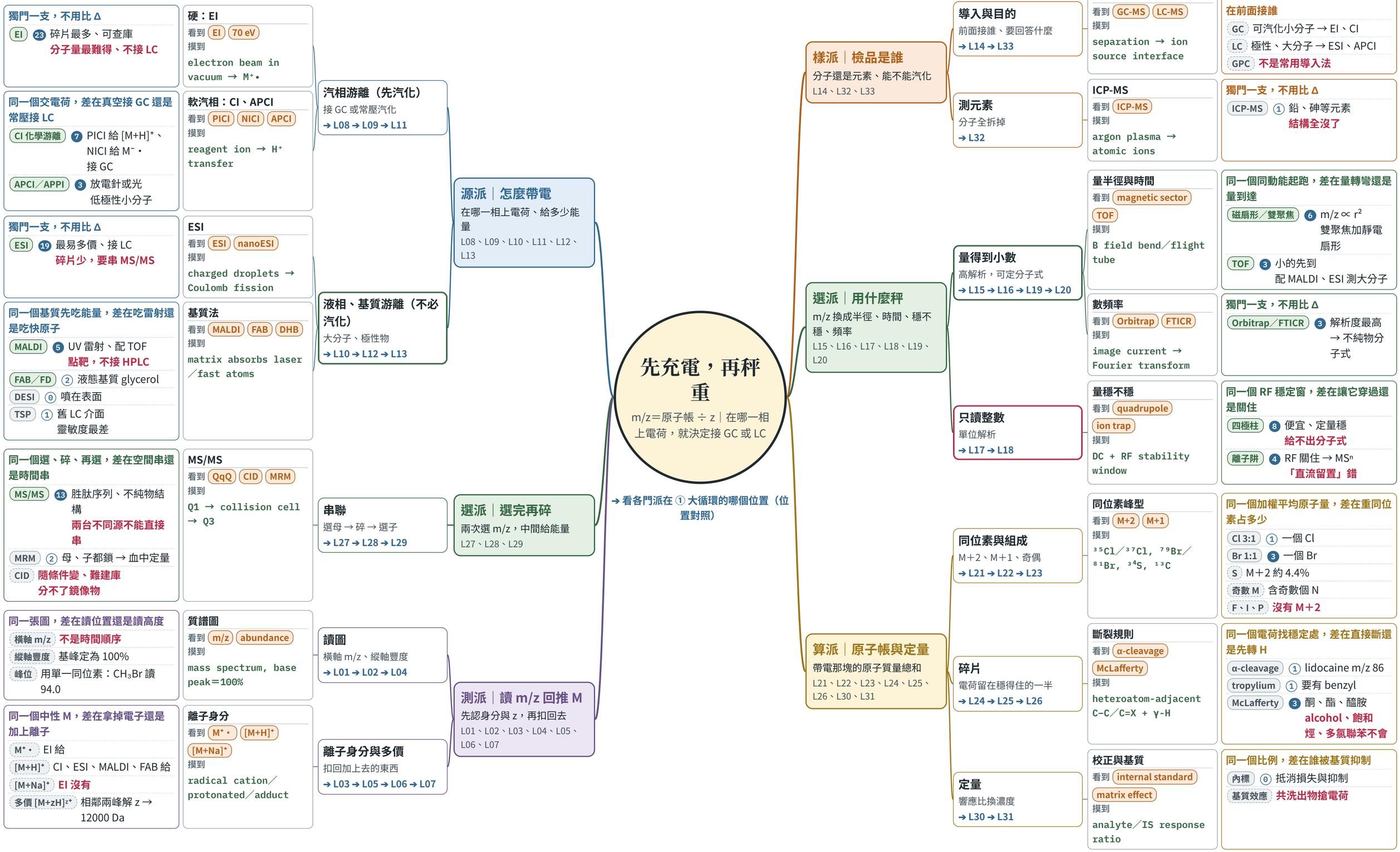
封閉動詞（全書 16 個）

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 游離 中性分子被弄成離子
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 擴散 分子群自己散開
- 計量 照反應式定比例反應
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治能做什麼　價做不到、會被騙　性條件與性質　綠色藥丸 有卡、點了會跳　灰色本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

⓪ 門派擴散記憶圖：MS 先充電，再秤重

由內而外：中心比喻 → 門派（=① 的閘門）→ 分支（➔ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ



紅框：硬游離、低解析的代價　綠框：大分子、定量的首選　分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ）　① 理解（推導鏈）　② 單一零件細節　｜　組成只寫 Δ　｜　考 n＝16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：秤的是 m/z，多價離子會落在比 M 小很多的位置。EI 最硬，卻是 GC-MS 圖譜庫的標準。放電針屬於 APCI，ESI 沒有。MALDI 是軟游離，但點在固態靶上，不接 HPLC。

⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：源派｜怎麼帶電　樣派｜檢品是誰　選派｜用什麼秤　選派｜選完再碎　測派｜讀 m/z 回推 M　算派｜原子帳與定量

① 源：怎麼帶電

- ➔ L08 EI 碎片多，先問樣品能否汽化 — 源派｜怎麼帶電 **汽相游離（先汽化）**（硬：EI）
- ➔ L09 CI 先造試劑離子，再讓檢品反應 — 源派｜怎麼帶電 **汽相游離（先汽化）**（軟汽相：CI、APCI）
- ➔ L10 ESI 把帶電液滴送成氣相離子 — 源派｜怎麼帶電 **液相、基質游離（不必汽化）**（ESI）
- ➔ L11 APCI 與 APPI 怎樣幫低極性小分子 — 源派｜怎麼帶電 **汽相游離（先汽化）**（軟汽相：CI、APCI）
- ➔ L12 MALDI 先讓基質吸能，再帶出檢品離子 — 源派｜怎麼帶電 **液相、基質游離（不必汽化）**（基質法）
- ➔ L13 FAB、DESI 與舊式 LC 介面 — 源派｜怎麼帶電 **液相、基質游離（不必汽化）**（基質法）

② 樣：檢品是誰、怎麼送進來

- ➔ L14 源、分析器、偵測器別互換 — 樣派｜檢品是誰 **導入與目的**（導入法）
- ➔ L32 要測元素，就別拿分子碎片來回答 — 樣派｜檢品是誰 **測元素**（ICP-MS）
- ➔ L33 方法最適合誰，要由題目目的決定 — 樣派｜檢品是誰 **導入與目的**（導入法）

③ 選（一）：用什麼秤

- ➔ L15 磁場使離子轉彎，半徑平方才是線索 — 選派｜用什麼秤 **量得到小數**（量半徑與時間）
- ➔ L16 雙聚焦同時修正兩類散佈 — 選派｜用什麼秤 **量得到小數**（量半徑與時間）
- ➔ L17 四極柱是濾器，穿過才去偵測 — 選派｜用什麼秤 **只讀整數**（量穩不穩）
- ➔ L18 離子阱重複選與碎，不是 DC 把離子關住 — 選派｜用什麼秤 **只讀整數**（量穩不穩）
- ➔ L19 TOF 看時間，Orbitrap 與 FTICR 看頻率 — 選派｜用什麼秤 **量得到小數**（量半徑與時間、數頻率）
- ➔ L20 解析度與質量誤差，問的是不同能力 — 選派｜用什麼秤 **量得到小數**（數頻率）

④ 選（二）：選完再碎、再選

- ➔ L27 MS/MS 是選、碎、再分析 — 選派｜選完再碎 **串聯**（MS/MS）
- ➔ L28 CID 給結構線索，也要看碰撞條件 — 選派｜選完再碎 **串聯**（MS/MS）
- ➔ L29 掃描模式決定你在問哪個母子關係 — 選派｜選完再碎 **串聯**（MS/MS）

⑤ 測：讀 m/z、回推 M

- ➔ L01 先讀橫軸、縱軸，才談分子量 — 測派｜讀 m/z 回推 M **讀圖**（質譜圖）
- ➔ L02 同一個峰位置，可能代表不同質量 — 測派｜讀 m/z 回推 M **讀圖**（質譜圖）
- ➔ L03 先認離子身分，再減回中性質量 — 測派｜讀 m/z 回推 M **離子身分與多價**（離子身分）
- ➔ L04 質量的平均值，不能替代單一同位素峰 — 測派｜讀 m/z 回推 M **讀圖**（質譜圖）
- ➔ L05 已知電荷，先乘回去再扣質子 — 測派｜讀 m/z 回推 M **離子身分與多價**（離子身分）
- ➔ L06 未知電荷，用相鄰電荷態解兩式 — 測派｜讀 m/z 回推 M **離子身分與多價**（離子身分）
- ➔ L07 電荷態峰群與同位素細峰要分開 — 測派｜讀 m/z 回推 M **離子身分與多價**（離子身分）

⑥ 算：原子帳與定量

- ➔ L21 一個 Cl、Br、S，先用 M＋2 比例篩 — 算派｜原子帳與定量 **同位素與組成**（同位素峰型）
- ➔ L22 碳數與多鹵素比例，用機率加回來 — 算派｜原子帳與定量 **同位素與組成**（同位素峰型）
- ➔ L23 氮規則先回中性名目質量 — 算派｜原子帳與定量 **同位素與組成**（同位素峰型）
- ➔ L24 峰差是脫失候選，不是唯一結構證明 — 算派｜原子帳與定量 **碎片**（斷裂規則）
- ➔ L25 α 斷裂先找異原子旁邊的鍵 — 算派｜原子帳與定量 **碎片**（斷裂規則）
- ➔ L26 McLafferty 先檢查 γ 氫和連線方式 — 算派｜原子帳與定量 **碎片**（斷裂規則）
- ➔ L30 定量用校正與內標，不能只比峰高 — 算派｜原子帳與定量 **定量**（校正與基質）
- ➔ L31 訊號低先分原因，再回該查的站 — 算派｜原子帳與定量 **定量**（校正與基質）

讀法：左邊 ➔ L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

樣品條件 → 走哪條路

可汽化的小分子
GC 接 EI 或 CI ➔ L08

極性、可解離、不揮發
LC 接 ESI ➔ L10

低極性、熱穩定小分子
APCI、APPI ➔ L11

蛋白質、抗體
ESI（多價）或 MALDI-TOF ➔ L10

要分子式
高解析：FT、雙聚焦 ➔ L20

血中低濃度定量
LC-QqQ 的 MRM ➔ L29

測元素
ICP-MS ➔ L32

① 源：怎麼帶電 →

閘門一句：質譜只秤得到離子：在哪一相上電荷、多給多少能量

L08 游離 EI 碎片多，先問樣品能否汽化

真空汽相裡用 70 eV 電子撞掉一個電子 → **M⁺·** → 多給的能量最多 → 碎片最多、分子峰最弱 → 檢品要先汽化 → 接 GC

- 治 EI：結構資訊最多、可比 GC-MS 圖譜庫（104-2-24、105-2-22）
- 價 分子量最難得，高極性更難（103-1-16、111-2-25、114-1-25）
- 價 要汽化 → 不接 LC（106-1-36），抗體不走 GC-MS（110-2-11）
- 性 小分子都能用，「小分子無法用 EI」錯（115-2-24）
- 價 EI 不給 $[M+H]^+$、$[M+Na]^+$（105-2-26、115-2-26）

L09 游離 CI 先造試劑離子，再讓檢品反應

電子先游離大量反應氣 → 反應氣離子把 H^+ 交給分子（PICI）或讓分子捕捉電子（NICI）→ 交出的能量少 → 軟、分子峰清楚 → 仍在汽相 → 接 GC

- 性 CI 化學游離 PICI：psoralen 187＝$[M+H]^+$，215、227＝反應氣加合（107-1-25）
- 性 NICI：主峰 186＝M^-·（106-1-21）
- 價 「反應氣只形成一種離子」錯（109-2-16）

L10 游離 ESI 把帶電液滴送成氣相離子

毛細管尖端對液體加高電壓 → 帶電液滴蒸發、電荷互斥分裂 → 離子直接從液相出來 → 不必汽化、多餘能量最少 → 大分子接得下很多 H^+ → **多價**

- 治 ESI：最易多價、大小分子都行 → 蛋白質、抗體、albumin（103-1-13、105-2-10、111-2-19）
- 性 給 $[M+H]^+$、$[M+Na]^+$、溶劑加合系列（112-1-11）
- 價 碎片少 → 「可裂解成多種碎片」錯（113-2-22）
- 價 「透過放電針游離」錯 → 那是 APCI（115-2-35）
- 價 接 LC，GC-MS 不用 ESI（104-1-16）

L11 游離 APCI 與 APPI 怎樣幫低極性小分子

先加熱把整股流動相汽化 → 放電針（APPI 用光）造溶劑離子 → 再把電荷交給分子 → 要汽化得了 → 低極性、熱穩定的小分子

- 價 APCI／APPI：「較適用高極性」錯（115-1-15）
- 性 整股汽化吃得下大流速 → **APCI > ESI > FAB**（106-2-5）
- 價 抗體、多肽不選 APCI（113-1-24、115-1-22）

L12 游離 吸收 MALDI 先讓基質吸能，再帶出檢品離子

檢品和基質共結晶在靶上 → 基質吸 UV 雷射 → 把檢品一起帶出並交 H^+ → 多為單價、軟 → 配脈衝的 TOF

- 治 MALDI：蛋白質結構、DNA、聚合物（110-2-26）
- 價 基質要吸 UV → 共軛芳香酸，butyric acid 不行（110-1-27）
- 價 點在固態靶 → 「適於連結 HPLC」錯（112-2-22）
- 價 基質峰蓋住低 m/z → 血中 warfarin 不選（111-1-17）
- 價 「適合串聯四極柱做蛋白質」錯（112-2-19）

L13 游離 FAB、DESI 與舊式 LC 介面

快原子撞擊溶在液態基質裡的檢品 → 基質吃掉多數能量 → 軟、給得出分子量 → DESI 把帶電液滴噴到物體表面 → 舊式 LC 介面靠加熱噴霧

- 治 FAB／FD：基質用甘油（103-2-20）
- 性 FAB 是軟游離（101-1-18）
- 治 DESI：物質表面研究（112-2-22）
- 價 thermospray 靈敏度最差（103-2-17，孤點）

② 樣：檢品是誰、怎麼送進來 →

閘門一句：先問要分子還是元素、能不能汽化，再決定前面接 GC 還是 LC

L14 遷移 源、分析器、偵測器別互換

LC 或 GC 先分離 → 源讓分子帶電 → 分析器依 m/z 分開 → 偵測器計數 → 分析器在真空，少了亂撞

- 性 LC/MS：④ LC 分離 → ① 離子化 → ② 離子分離 → ③ 檢測（110-2-28）
- 性 常用導入是 GC、HPLC、CE，GPC 不是（115-2-28，孤點）
- 治 不純物 > 0.1% 要鑑定 → HPLC/MS（109-1-22）

L32 游離 要測元素，就別拿分子碎片來回答

霧化檢品 → 氬電漿把分子全拆成原子並游離 → 依元素離子的 m/z 計數 → 分子結構跟著消失

- 治 鉛、砷等元素雜質 → ICP-MS
- 價 要完整蛋白質或有機不純物結構 → 改走分子質譜
- 價 等質量、多原子離子會干擾

L33 游離 方法最適合誰，要由題目目的決定

先問要分子量、結構還是濃度 → 選源（在哪一相上電荷）→ 選分析器（量多細）→ 核對限制

- 治 抗體、多肽品質 → ESI-TOF（113-1-24）
- 治 血中藥物濃度 → LC-QqQ（113-2-17）
- 治 0.5–50 ng/mL 嗎啡代謝物 → 質譜（108-1-25）
- 治 不純物分子式 → LC-FT（111-1-19）

③ 選（一）：用什麼秤 ↓

閘門一句：離子在場裡怎麼動只看 m/z：量半徑、時間、穩不穩或頻率

L15 遷移 磁場使離子轉彎，半徑平方才是線索

加速給同樣動能 → 磁場讓離子轉彎 → $r = mv/zB$ → $\mathbf{m/z \propto r^2}$

- 性 磁扇形／雙聚焦：m/z 與半徑平方成正比（106-1-5）
- 價 「與 r^2 成反比」錯（114-1-23）
- 性 m/z 100 → 400：半徑變 2 倍
- 性 靠不同偏移半徑分離 → magnetic sector（111-2-40、113-2-27）

L16 遷移 雙聚焦同時修正兩類散佈

離子出源時動能不齊 → 同 m/z 也落在不同半徑 → 前面加靜電扇形收窄動能 → 再進磁扇形 → 峰變窄

- 性 同時利用靜電與磁場 → **雙聚焦**（110-2-25、101-2-23）
- 治 高解析 → 準確質量、可定分子式

L17 遷移 四極柱是濾器，穿過才去偵測

兩對電極加 DC＋RF → 只有一個 m/z 的軌跡穩定 → 穿過去打到偵測器 → 窗口約 1 單位寬 → **單位解析**

- 價 「訊號由離子撞擊四極柱產生」錯（113-1-25）
- 價 「高解析、精準到小數第三位」錯（115-1-27）
- 價 給不出分子式、不適合不純物結構（114-1-21、115-1-28）
- 治 四極柱：便宜、好維護、定量穩 → 有限預算血中定量（105-1-14）

L18 遷移 離子阱重複選與碎，不是 DC 把離子關住

RF 交變場把離子關在阱裡 → 選一種 m/z 留下 → 碰撞碎掉 → 再選子離子 → 同一空間反覆做 → **MS^n**

- 治 離子阱：MS^3、diphenhydramine 氧化位置（111-2-11、115-2-27）
- 價 「利用直流電場留置」錯（111-1-25）
- 性 碰撞氣常用 He（112-1-22，孤點）

L19 遷移 TOF 看時間，Orbitrap 與 FTICR 看頻率

同電壓加速 → 同動能 → 小的跑得快 → 量到達時間（TOF）→ 離子在場裡反覆繞 → 量 image current 的頻率再 FT → 數上萬圈 → 最準

- 性 TOF：同 m/z 在飛行管等速（106-1-20）
- 價 「離子愈小移動愈慢」錯（108-1-36）
- 性 Orbitrap／FTICR：讀 image current → Orbitrap（112-1-21）
- 治 解析度最佳 → FTICR（107-1-3）

L20 計量 解析度與質量誤差，問的是不同能力

$R = m/\Delta m$ → 分不分得開 → ppm 誤差 → 量得準不準 → 量得越細，越能定分子式

- 性 解析度：FTICR > Orbitrap > 磁扇形、TOF > 四極柱、離子阱
- 性 m/z 500、Δm 0.01 → R＝50000
- 價 解析度不等於靈敏度

④ 選（二）：選完再碎、再選 ←

閘門一句：選一種 m/z → 給能量碎掉 → 再選一次子離子

L27 遷移 游離 MS/MS 是選、碎、再分析

一個源後接兩段分析器 → Q1 選母離子 → q2 碰撞碎 → Q3 選或掃子離子 → 兩次選擇 → 雜訊少、專一

- 價 「兩台不同質譜儀（ESI-MS、EI-MS）直接串」錯（114-1-13）
- 治 MS/MS：蛋白質胺基酸序列 → 串聯 LC-MS（113-2-30）
- 治 ESI＋三段四極柱 → 結構資訊最多（113-1-17）
- 性 MS^2 碎一次、MS^3 碎兩次

L28 游離 CID 給結構線索，也要看碰撞條件

離子撞中性氣 → 動能轉成內能 → 斷鍵出子離子 → 碎多少隨碰撞能量、氣體、機型變

- 價 「CID 再現性非常好、可建庫」錯（107-1-36）
- 價 鏡像物原子帳相同 →「解析光學異構物」錯（104-1-24、109-2-15）
- 治 補 ESI 碎片少 → 不純物、胜肽結構

L29 計量 掃描模式決定你在問哪個母子關係

固定母、掃子 → product-ion scan → 固定母、固定子 → SRM → 多組母子 → MRM → 兩個 m/z 都鎖 → 最專一

- 治 血中藥物與代謝物定量 → LC-QqQ 的 MRM（113-2-17）
- 價 MRM 仍可能有共洗出干擾

⑤ 測：讀 m/z、回推 M ←

閘門一句：峰位是 m/z 不是質量：先認離子身分與 z，再扣回加上去的東西

L01 計量 先讀橫軸、縱軸，才談分子量

橫軸讀 m/z → 縱軸讀離子豐度 → 最高峰（基峰）定為 100% → 峰位和峰高分開讀

- 性 Y 軸＝abundance（102-2-15）
- 性 橫軸 m/z、縱軸相對強度（110-1-24）
- 價 「橫軸是離子被檢測的時間順序」錯（115-2-22）
- 價 102-2-17 官方：基峰＝最安定裂片的峰（最強不一定最安定）

L02 遷移 同一個峰位置，可能代表不同質量

場只認 m/z → 質量 ÷ 電荷 → 不同 M、不同 z 可以落在同一個 m/z

- 性 m/z 500 若是 $[M+2H]^{2+}$ → M＝2×500−2＝998

L03 游離 先認離子身分，再減回中性質量

M^+·（拿掉電子）→ $[M+H]^+$（加質子）→ $[M+Na]^+$（黏上現成 Na^+）→ 扣回加上去的質量 → 中性 M

- 性 $[M+H]^+$ 181 → M＝180
- 治 chlorpromazine 要 m/z 319＝$[M+H]^+$ → 正模式 ESI（108-1-21）
- 價 114-2-12 官方：EI 最易給 $[M]^+$（問的是離子型式）
- 價 Ca^{2+} 加合最少見（108-1-35，孤點）

L04 計量 質量的平均值，不能替代單一同位素峰

每根峰由特定同位素組成 → 用 ^{12}C、^{1}H、^{79}Br 的名目質量相加 → 平均原子量只落在兩峰之間

- 性 CH_3Br 低解析分子離子 → **94.0**（12＋3＋79），94.9 是平均（108-2-5）
- 性 精確質量和整數差最多 → **^{1}H**（1.0078）（114-2-18）

L05 計量 已知電荷，先乘回去再扣質子

$[M+zH]^{z+}$ 的 m/z＝(M＋z)／z → **M＝z・(m/z)−z**

- 性 m/z 1001、z＝12 → M＝12000 Da

L06 計量 未知電荷，用相鄰電荷態解兩式

相鄰兩峰差一個 H^+ → 大峰 x 帶 z、小峰 y 帶 z+1 → **z＝(y−1)／(x−y)** → M＝z・(x−1)

- 治 蛋白質多價系列 → **12000 Da**（106-2-40、113-1-36）
- 治 另一張圖 → **17000 Da**（114-2-31）
- 性 x＝1101、y＝1001 → z＝10 → M＝11000

L07 計量 電荷態峰群與同位素細峰要分開

同位素細峰相差 1 Da → 間距＝1／z → 間距 0.5 → 2+ → 電荷態系列相距很遠，不能拿來算 1／z

- 性 細峰間距 0.50 → 2+
- 價 Cl、Br 的 M＋2 間距是 2／z，不能當 ^{13}C 的 1／z

⑥ 算：原子帳與定量

閘門一句：峰是帶電那一塊的原子質量總和 ÷ z：同位素比、斷在哪、少了什麼都能反算

L21 計量 一個 Cl、Br、S，先用 M＋2 比例篩

每種元素有固定的同位素比例 → 原子量是加權平均 → Cl 35.45 靠近 35 → **3:1** → Br 79.9 在 79、81 正中 → **1:1** → ^{34}S → M＋2 約 **4.4%**

- 性 一個 Br → **1:1**（102-2-20、106-1-6）
- 性 一個 Cl → **3:1**（110-1-23）
- 性 283：285＝100：4.5 → **S**（106-1-25）
- 價 I 沒有 M＋2 同位素（108-2-25）

L22 計量 碳數與多鹵素比例，用機率加回來

每個 C 有約 1.1% 是 ^{13}C → M＋1／M ≈ 1.1% × 碳數 → 兩個 Cl 的組合 → 9:6:1

- 性 M＋1／M＝11% → 約 10 個碳
- 性 $C_{12}H_{22}FClO_2$ 的 M＋1 主要來自 ^{13}C（107-2-27）

L23 計量 氮規則先回中性名目質量

N 三價、名目質量 14 是偶數 → 含奇數個 N 時中性 M 才是奇數 → 先扣回 H^+ 再看奇偶

- 治 $[M]^+$ 為奇數 → 含 **N**（110-2-27）
- 性 不飽和度＝C − (H＋X) ／2 ＋ N／2 ＋ 1 → $C_{10}H_{18}BrClO_3$ → **1**、芳香環 0（105-1-39、105-1-40）

L24 計量 峰差是脫失候選，不是唯一結構證明

母、子 m/z 相減再乘 z → 中性那一半的質量 → 只能列候選

- 性 差 18 → H_2O
- 價 差 28：CO、C_2H_4、N_2 都可能 → 題本選 CO（107-2-24，孤點）
- 價 碎片都比 M 小 → propranolol（M 259）圖上的 301 是不純物（108-2-21）
- 價 中性碎片不帶電 → 「所有碎片都偵測得到」錯（115-1-24）

L25 游離 α 斷裂先找異原子旁邊的鍵

斷鍵時正電荷留在最穩得住它的那一半 → 異原子（N、O）旁的 C–C 斷 → 電荷留在異原子那邊 → benzyl 斷出 tropylium

- 性 lidocaine **m/z 86**＝homolytic α-cleavage（112-1-13）
- 性 tropylium 要有 **benzyl**（101-2-15）
- 性 乙醇：46＝M^+·（奇電子），31＝CH_2OH^+ 基峰（100-2-19）

L26 游離 McLafferty 先檢查 γ 氫和連線方式

C=X 搆得到 γ-H → 六員環過渡態轉 H → 斷 β 鍵 → 重排離子＋中性烯

- 治 酮、酯、醯胺、四碳以上直鏈脂肪酸酯（101-1-16）
- 價 alcohol、飽和烴、多氯聯苯不會（103-2-24、104-2-12、115-1-18）

L30 計量 定量用校正與內標，不能只比峰高

分析物／內標響應比 → 代入校正線 → 回推濃度 → 乘回稀釋

- 性 r＝0.50、校正 r＝2（C／C_IS）、C_IS 20 ng/mL → 5 ng/mL
- 價 「混合物不能當校正標準品」錯（115-2-9）

L31 計量 訊號低先分原因，再回該查的站

萃取後加標和純溶劑標準比 → 響應低 → 基質抑制游離 → 萃取前加標更低 → 回收也差

- 價 MRM 也有基質效應
- 治 改善分離、前處理、稀釋或基質匹配校正

騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

EI 分子峰弱
能量給太多 → 碎光 ➔ L08

平均質量當峰位
CH_3Br 讀 94.0 不讀 94.9 ➔ L04

基質效應
共洗出物搶走電荷 ➔ L31

加合物當成 M
$[M+Na]^+$ 要扣 23 ➔ L03

四極柱給不出分子式
單位解析 ➔ L17

CID 隨條件變
難建庫 ➔ L28

多價峰當成碎片
12000 Da 蛋白質落在 m/z 1001 ➔ L06

中性碎片看不到
只秤帶電那一塊 ➔ L24

官方和原理有出入
102-2-17 基峰＝最安定裂片、114-2-12 EI 易給 $[M]^+$ ➔ L01

② 零件向量卡（1／3）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

EI

electron impact（electron ionization）

在哪
真空汽相

接
GC

硬軟
最硬

名稱
EI

國考紀錄
23 `101-1` `101-2` `103-1` `104-2×2` `105-2×2` `106-1` `107-2×2` `108-2×3` `109-2` `110-1` `111-2` `112-2` `113-2` `114-1×2` `114-2` `115-2×2`

游離　大循環位置 ➔ L08

真空汽相裡用高能電子撞掉一個電子 → M^{+}・ → 多給的能量最多 → 最硬（怎麼帶電）

用途	治	碎片最多、結構資訊最多、可比 GC-MS 圖譜庫
代價	價	分子量最難得，高極性更難
限制	價	要汽化 → 不接 LC
峰身分	性	給 M^{+}・，沒有 $[M+H]^{+}$、$[M+Na]^{+}$

孤點 標準能量 70 eV

#把柄

ESI

electrospray ionization

在哪
液相、常壓

接
LC

峰身分
$[M+H]^{+}$、$[M+Na]^{+}$、多價

國考紀錄
19 `103-1` `104-1` `105-2` `106-1` `106-2×2` `108-1×3` `109-1` `111-2` `112-1` `113-1×2` `113-2×2` `114-1` `115-1` `115-2`

游離　大循環位置 ➔ L10

對液體加高電壓 → 帶電液滴蒸發、電荷互斥分裂 → 離子直接從液相出來，多餘能量最少（怎麼帶電）

用途	治	極性物、蛋白質、抗體、albumin，最易多價
介面	性	接 LC，正負模式都行
代價	價	碎片少 → 要結構得串 MS/MS
陷阱	價	「放電針」「接 GC」都錯

孤點 Ca^{2+} 加合最少見

#解離

CI 化學游離

chemical ionization（PICI／NICI）

反應氣
methane、isobutane、NH_3

接
GC

國考紀錄
7 `106-1` `106-2` `107-1` `109-2` `112-1` `113-1` `115-1`

游離　大循環位置 ➔ L09

先用電子游離大量反應氣 → 反應氣離子把 H^{+} 交給分子，或讓分子捕捉電子 → 汽相、軟（怎麼帶電）

PICI	性	$[M+H]^{+}$ 加 +29、+41 加合：psoralen 187、215、227
NICI	性	M^{-}・：psoralen 186
陷阱	價	「反應氣只形成一種離子」錯
限制	價	要汽化 → 接 GC，蛋白質不行

APCI／APPI

atmospheric pressure chemical ／photo ionization

在哪
常壓汽相

接
LC

國考紀錄
3 `106-2` `113-1` `115-1`

游離　大循環位置 ➔ L11

先加熱把整股流動相汽化 → 放電針（APPI 用光）造溶劑離子 → 再把電荷交給分子（常壓汽相）

用途	治	低極性、熱穩定小分子
流速	性	APCI > ESI > FAB
陷阱	價	「較適用高極性」錯
限制	價	抗體、蛋白質不適合

② 零件向量卡（2／3）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

MALDI

matrix-assisted laser desorption ionization

在哪
固態靶

電荷
多為單價

國考紀錄
5 `110-1` `110-2` `111-1` `112-2×2`

游離 吸收　大循環位置 → L12

基質吸 UV 雷射，把檢品一起帶出並交 H^+ → 多為單價、軟（基質法）

用途	治	蛋白質結構、DNA、聚合物、組織影像，配 TOF
基質	價	butyric acid 吸不到 UV → 不能當基質
限制	價	點靶 → 不接 HPLC
限制	價	基質峰蓋低 m/z → 血中 warfarin 不做

孤點 基質：DHB、nicotinic、ferulic、sinapinic acid

#能隙

FAB／FD

fast atom bombardment、field desorption

基質
glycerol

硬軟
軟

國考紀錄
2 `103-2` `106-2`

游離　大循環位置 → L13

快原子撞擊溶在液態基質裡的檢品 → 基質吃掉多數撞擊能量 → 軟（基質法）

性質	治	軟游離、給得出分子量
流速	性	舊 LC 介面，流速最小

孤點 基質 glycerol

四極柱

quadrupole

解析
單位（整數）

場
DC＋RF

國考紀錄
8 `105-1` `112-2` `113-1×2` `113-2` `114-1` `115-1×2`

遷移　大循環位置 → L17

兩對電極加 DC＋RF → 只有一個 m/z 走得穩、穿得過 → 窗口約 1 單位（用什麼秤）

用途	治	便宜、好維護、定量穩 → 有限預算血中定量
串聯	治	三段串成 QqQ 做 MRM
限制	價	單位解析 → 給不出分子式
陷阱	價	「訊號由撞柱產生」錯

#把柄

磁扇形／雙聚焦

magnetic sector、double focusing

解析
高

場
磁＋靜電

國考紀錄
6 `101-2` `106-1` `110-2` `111-2` `113-2` `114-1`

遷移　大循環位置 → L15 → L16

磁場讓同動能的離子轉彎 → $m/z \propto r^2$ → 前面加靜電扇形收窄動能 → 雙聚焦（用什麼秤）

原理	性	與飛行半徑平方成正比
陷阱	價	「與 r^2 成反比」錯
用途	治	高解析 → 準確質量、分子式

孤點 磁鐵大而貴，現已少用

#把柄

② 零件向量卡（3／3） 每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體 ｜ 左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

TOF

time of flight

解析
可到小數

量
時間

國考紀錄
3 106-1 108-1 113-1

遷移 大循環位置 → L19

同電壓加速 → 同動能 → 小的跑得快 → 量到達時間（用什麼秤）

用途	治	範圍大 → MALDI-TOF、ESI-TOF 測蛋白質、抗體、多肽
陷阱	價	「離子愈小移動愈慢」錯
改良	性	reflectron 提高解析度

#把柄

離子阱

ion trap

解析
單位

場
RF

國考紀錄
4 111-1 111-2 112-1 115-2

遷移 大循環位置 → L18

RF 交變場把離子關在阱裡 → 依 m/z 逐一放出 → 同一空間反覆選、碎（用什麼秤）

用途	治	MS^n：MS^3、diphenhydramine 氧化位置
陷阱	價	「直流電場留置」錯
限制	價	單位解析，關太多離子會互推

孤點 碰撞氣 He

#把柄

Orbitrap／FTICR

Fourier transform MS

解析
最高

量
頻率

國考紀錄
3 107-1 111-1 112-1

遷移 大循環位置 → L19 → L20

離子在靜電場或強磁場裡反覆繞 → 量 image current 的頻率再 FT → 數上萬圈 → 解析度最高（用什麼秤）

用途	治	不純物分子式 → LC-FT
辨認	性	image current → Orbitrap
排名	性	FTICR 解析度最佳

#把柄

MS/MS

tandem MS：QqQ、CID

空間串
QqQ

時間串
離子阱 MS^n

國考紀錄
13 104-1 106-1 107-1 108-1 108-2 109-2 111-2 112-2 113-1 113-2×2 114-1 115-2

遷移 游離 大循環位置 → L27 → L28 → L29

選母離子 → 碰撞給能量碎掉 → 再選子離子 → 兩次選 m/z，中間是游離的給能量

用途	治	補 ESI 碎片少 → 胜肽序列、不純物結構
定量	治	QqQ 的 MRM → 血中藥物濃度
陷阱	價	「解析光學異構物」錯
陷阱	價	「CID 再現性非常好、可建庫」錯

#把柄 #計量

③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

分子帶什麼（把柄）	本章用什麼	為什麼（本體）	代價
可汽化、熱穩定的小分子	EI、CI 化學游離	汽相才能被電子或反應氣離子撞到	要先汽化 → 只接 GC
極性、可解離、不揮發	ESI	電荷從液相直接帶出來	碎片少、有基質效應
低極性、可汽化（LC）	APCI／APPI	整股汽化再交電荷	高極性、大分子不行
蛋白質、抗體	ESI、MALDI＋TOF	液滴或基質帶出、接很多 H^+	多價要解 z
要分子式	Orbitrap／FTICR、磁扇形／雙聚焦	量得到小數	貴、少見
血中微量、要定量	四極柱、MS/MS	兩次鎖 m/z → 專一	單位解析
要結構、要多次碎	離子阱	同一空間反覆選、碎	單位解析
含 Cl、Br、S	M＋2 峰比	重同位素比例固定	F、I、P 沒有 M＋2
有 N、O 旁 C–C 或 C=X＋γ-H	α-cleavage、McLafferty	電荷留在穩得住的一半	峰差只能列候選

讀法

先問樣品能不能汽化：能就走 GC 接 EI 或 CI，不能就走 LC 接 ESI（極性、大分子）或 APCI（低極性）。再問要回答什麼：分子式選量得到小數的 FT、雙聚焦，血中定量選四極柱串聯的 MRM，多次碎選離子阱。最後讀峰：M＋2 看鹵素與 S，奇數 M 看 N，碎片看電荷留在哪。

④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

代號／縮寫／詞根	拆開來看	本章成員
MS	mass spectrometry：質量＋光譜（其實秤 m/z）	全章
m/z	mass／charge：質量 ÷ 電荷數	→ L02
$M^{+}\cdot$	分子拿掉一個電子：正電＋自由基（奇電子）	EI
EI	electron impact：電子撞擊	EI
CI、PICI、NICI	chemical ionization：化學游離，positive／negative ion	CI 化學游離
ESI	electrospray：電＋噴灑	ESI
APCI、APPI	atmospheric pressure：常壓＋化學或光（photo）游離	APCI／APPI
MALDI	matrix-assisted laser desorption：基質輔助雷射脫附	MALDI
FAB、FD	fast atom bombardment：快原子撞擊、field desorption：場脫附	FAB／FD
TOF	time of flight：飛行時間	TOF
FTICR	Fourier transform ion cyclotron resonance：傅立葉轉換＋離子迴旋共振	Orbitrap／FTICR
QqQ	Q 是四極柱、小 q 是碰撞池（只用 RF）	MS/MS
CID	collision-induced dissociation：碰撞誘導解離	MS/MS
SRM、MRM	selected／multiple reaction monitoring：鎖一組或多組母子	→ L29
MS^{n}	n−1 次碎裂：MS^{3} 碎兩次	離子阱
ICP-MS	inductively coupled plasma：感應耦合電漿，測元素	→ L32

⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

#把柄

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 把柄越少見，選擇性越高、通用性越低

本章 EI　四極柱　磁扇形／雙聚焦　TOF　離子阱　Orbitrap／FTICR　MS/MS

全書落地

HPLC 35、GC 18、TLC 11、螢光 5、MS 2、層析概論 1、萃取 1、折光與旋光 1

#解離

質子只往更想要它的地方走 → pH 對 pKa 決定帶不帶電 → 帶電型像水、中性型像油

本章 ESI

全書落地

水溶液酸鹼與中和 40、非水滴定 40、萃取 13、氧化還原、電化學與錯合 6、UV 6、CE 5、沉澱、限量與鑑別 3、油脂與揮發油 2

#能隙

光子能量要剛好對上某個能階差才被吸收 → 能階差由結構決定 → 不同波段讀不同的能階

本章 MALDI

全書落地

UV 50、光譜概論 12、IR 與 Raman 9、沉澱、限量與鑑別 2

#計量

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋

本章 MS/MS

全書落地

折光與旋光 10、HPLC 9、水溶液酸鹼與中和 6、NMR 4、沉澱、限量與鑑別 4、確效與藥典通則 4、GC 3、水分與灰分 2、氧化還原、電化學與錯合 2、原子光譜 1

← 目錄

MS｜題型總表：14 個題型涵蓋 84／105 題（80%）

每個題型＝一個本體的一種投影，同一個問法反覆被考。只收出現 2 次以上、遮住測試推得出的題型，孤點題（70 eV、He、thermospray 等）在 ③。依題數排序，同題數時 108–115 年還在考的排前面

題型總表（E1 怎麼帶電｜E2 用什麼秤｜E3 峰是誰的原子帳）

題數＝16 年同題型題數，題號清單見 _build/k16/pickup/ms_types.json

編號	題型	本體	16 年題數	母題	變形題號
MS-01	分析器量什麼：半徑、時間、穩不穩、頻率	E2	11	106-1-5	114-1-23、108-1-36、113-1-25、112-1-21
MS-02	大分子選游離源（蛋白質、抗體）	E1	9	115-1-22	103-1-13、110-2-26、113-1-24、108-1-4
MS-03	接 GC 還是接 LC：在哪一相上電荷	E1	8	106-1-36	104-1-16、110-2-11、115-1-15、106-2-5
MS-04	看離子型式回推游離法	E1	8	105-2-26	115-2-26、114-2-12、107-1-25、108-1-21
MS-05	硬游離與軟游離：碎多少	E1	8	103-1-16	104-2-24、113-2-19、113-2-22、114-1-25
MS-06	同位素峰比與單一同位素質量	E3	7	110-1-23	102-2-20、106-1-25、108-2-25、108-2-5
MS-07	解析度與分子式：誰讀得到小數	E2	6	115-1-28	107-1-3、111-1-19、115-1-27
MS-08	碎片：帶電那塊的原子帳	E3	5	112-1-13	101-2-15、102-2-17、108-2-21、115-1-24
MS-09	串聯 MS：選 → 碎 → 選	E2	4	114-1-13	111-2-11、115-2-27、113-1-17
MS-10	基質法：MALDI、FAB 的基質	E1	4	110-1-27	103-2-20、111-1-17、112-2-19
MS-11	質譜圖兩軸與 LC/MS 流程	E2	4	110-2-28	102-2-15、115-2-22、110-1-24
MS-12	McLafferty 重排：C=X 加 γ-H	E3	4	104-2-12	101-1-16、103-2-24、115-1-18
MS-13	多價離子算分子量	E3	3	113-1-36	106-2-40、114-2-31
MS-14	不飽和度與氮規則	E3	3	105-1-39	105-1-40、110-2-27

怎麼練

- **遮住詳解頁**：題目頁和詳解頁是相鄰兩頁，先只看題目頁
- **先寫本體**：在「①」那一行寫這題考哪個本體（E1 怎麼帶電、E2 用什麼秤、E3 原子帳）
- **推一次**：在「②」底下從本體一步一個箭頭推到答案，計算題（MS-01、06、08、13、14）把算式寫完整
- **翻頁對照**：逐步對詳解的推導鏈，找出第一個推錯的那一步
- **推錯的步驟回 p1 找本體**：重讀那個引擎的綠底句子，再做「歷年變形」的題號

←目錄

MS｜題型練習：MS-01–MS-04：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。每張卡先在 ① 寫這題考哪個本體，再在 ② 從本體一步一步推到答案，寫完再翻頁

MS-01 分析器量什麼：半徑、時間、穩不穩、頻率 E2 用什麼秤

16 年 11 題

利用質譜儀測定時，若扇形磁場儀器（magnetic sector instruments）的磁場強度與加速電壓固定時，則離子的質量（m/z）與離子的飛行半徑的關係下列何者最適當？

A 與飛行半徑成正比
B 與飛行半徑成反比
C 與飛行半徑的平方成正比
D 與飛行半徑的平方成反比

母題 106-1-5

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-02 大分子選游離源（蛋白質、抗體） E1 怎麼帶電

16 年 9 題

以液相層析質譜儀進行單株抗體藥物的品管分析，下列那種質譜游離法最適合？

A 大氣壓化學游離法（APCI）
B 電子撞擊游離法（EI）
C 電灑法（ESI）
D 化學游離法（CI）

母題 115-1-22

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-03 接 GC 還是接 LC：在哪一相上電荷 E1 怎麼帶電

16 年 8 題

下列何種游離源不適合與液相層析儀串聯使用？

A 電噴灑離子化（ESI）
B 電子撞擊離子化（EI）
C 大氣壓化學離子化（APCI）
D 大氣壓光子離子化（APPI）

母題 106-1-36

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-04 看離子型式回推游離法 E1 怎麼帶電

16 年 8 題

若在質譜圖中觀察到 $[M+Na]^+$ 的離子訊號，則其採用的離子化方法最不可能是下列何者？

A MALDI（positive mode）
B ESI（positive mode）
C FAB（positive mode）
D EI

母題 105-2-26

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS｜題型詳解：MS-01–MS-04：從本體出發的推導鏈

逐步對照推導鏈，找到你第一個推錯的那一步，回 p1 重讀那個本體，再做歷年變形的題號

MS-01 分析器量什麼：半徑、時間、穩不穩、頻率 — 答 C

1. 本體：離子在場裡怎麼動只看 m/z，磁扇形把 m/z 換成**轉彎半徑**
2. → 加速：電壓 V 給每個離子動能 $zV=\frac{1}{2}mv^2$，所以 $v^2=2zV/m$
3. → 轉彎：磁力當向心力 $zvB=mv^2/r$，所以 $r=mv/(zB)$
4. → 兩式消去 v：$r^2=m^2v^2/(z^2B^2)=m^2\cdot(2zV/m)/(z^2B^2)=2mV/(zB^2)$，整理得 **$m/z=B^2r^2/(2V)$**
5. → B、V 固定 → $m/z \propto r^2$ → **C**

- A 錯：只看 $r=mv/(zB)$ 會漏掉 v 也隨 m 變（重的跑得慢）
- B、D 錯：方向反了，越重越難轉彎，半徑越大

歷年變形

- **114-1-23** 改成敘述題「m/z 與 r^2 成反比」→ 同一條式子 → 這句錯
- **108-1-36** 換 TOF：同樣 $zV=\frac{1}{2}mv^2$，量飛行時間 → 小的跑得快，「越小越慢」錯
- **113-1-25** 換四極柱：DC＋RF 只讓一個 m/z 穩定穿過，穿過的才打到偵測器，「撞柱產生訊號」錯
- **112-1-21** 換頻率：數離子反覆振盪的 image current 再做 FT → Orbitrap

陷阱 只記 $r=mv/(zB)$ 就選正比，要把加速那一式一起代進去

MS-02 大分子選游離源（蛋白質、抗體） — 答 C

1. 本體：質譜只秤離子，**在哪一相上電荷**定接誰
2. → 單株抗體約 150 kDa，一加熱就分解，汽化不了
3. → EI、CI 在真空汽相上電荷，APCI 先加熱汽化再交電荷 → 三個都要先汽化 → 出局
4. → ESI 在帶電液滴裡直接上電荷，大分子可接很多個 H^+ → 多價把 m/z 拉回分析器範圍 → **C**

- A 錯：APCI 要把分析物和流動相一起汽化，只適合低極性小分子
- B 錯：EI 要汽相，又是最硬的游離，蛋白質碎光
- D 錯：CI 也在汽相上電荷，要先汽化

歷年變形

- **103-1-13** 改問「最易產生多價離子」→ 液滴裡接很多個 H^+ → 仍是 ESI
- **110-2-26** 選項拿掉 ESI，只剩 EI、NICI、PICI、MALDI → 不必汽化的只有 MALDI
- **113-1-24** 源和分析器一起選：ESI（不必汽化）＋TOF（範圍大、解析高）→ ESI/TOF
- **108-1-4** 選項換成舊介面 particle beam、thermospray、FAB → 仍選 ESI

陷阱 APCI 也是常壓、也接 LC，看起來能用，先問分析物汽化得了嗎

MS-03 接 GC 還是接 LC：在哪一相上電荷 — 答 B

1. 本體：**在哪一相上電荷**定接誰，汽相源接 GC，液相、基質源接 LC
2. → EI 在高真空汽相裡用電子撞掉分子的一個電子
3. → LC 每分鐘送來大量液體，液體進不了高真空，分析物也要先汽化
4. → EI 接不了 LC → **B**

- A 錯：ESI 直接把液流噴成帶電液滴，是 LC-MS 最常用的源
- C 錯：APCI 在常壓下先汽化整股流動相，再用放電針交電荷，吃得下液流
- D 錯：APPI 和 APCI 一樣在常壓汽化，只是改用光游離

歷年變形

- **104-1-16** 反過來問 GC-MS 不用哪個源 → 汽相送來的是氣體 → ESI 要液體 → ESI
- **110-2-11** 改問 GC-MS 不能分析什麼 → 要先汽化 → 抗體不行
- **115-1-15** APCI 先汽化再交電荷 → 適合低極性，「適合高極性」錯
- **106-2-5** 比流速：APCI 整股汽化 > ESI 噴成細液滴 > FAB 要送進真空

陷阱 看到「大氣壓」就以為汽化不必要，APCI、APPI 都先汽化，只是在常壓下做

MS-04 看離子型式回推游離法 — 答 D

1. 本體：**用什麼上電荷定峰身分**：撞掉電子得 $M^{+\cdot}$，交 H^+ 得 $[M+H]^+$，黏上現成離子得 $[M+Na]^+$
2. → $[M+Na]^+$ 要有一個現成的 Na^+ 黏上分子
3. → 現成的 Na^+ 只存在於溶液（ESI）或基質（MALDI、FAB）裡
4. → EI 在真空汽相裡只撞掉電子，周圍沒有 Na^+ → 只給 $M^{+\cdot}$ → **D**

- A 錯：MALDI 的基質和樣品裡都有 Na^+，常見 $[M+Na]^+$
- B 錯：ESI 液滴裡的 Na^+ 最容易黏上，常見 +22 系列
- C 錯：FAB 的液態基質裡有 Na^+

歷年變形

- **115-2-26** 改問誰不生成 $[M+H]^+$ → EI 只拿掉電子，不加 H^+ → EI
- **114-2-12** 反問誰最易給 $[M]^+$ → 撞掉電子的 EI
- **107-1-25** 看圖 187、215、227：187＝M＋1（交 H^+），215＝M＋29（$C_2H_5^+$），227＝M＋41（$C_3H_5^+$）→ 甲烷反應氣 → PICI
- **108-1-21** chlorpromazine 名目質量（^{35}Cl）：$17\times12+19+35+2\times14+32=318$，要 319＝$[M+H]^+$ → 有胺可收 H^+ → 正模式 ESI

陷阱 把 $[M]^+$ 和 $[M+H]^+$ 當成同一種「分子峰」，先問電荷是拿掉電子還是加上離子

← 目錄

MS｜題型練習：MS-05–MS-08：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。每張卡先在 ① 寫這題考哪個本體，再在 ② 從本體一步一步推到答案，寫完再翻頁

MS-05 硬游離與軟游離：碎多少 E1 怎麼帶電

16 年 8 題

下列那一種質譜離子化方法最不易得到分子峰？

A 電子撞擊法（EI）
B 正離子化學游離法（PICI）
C 負離子化學游離法（NICI）
D 電灑法（ESI）

母題 103-1-16

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-06 同位素峰比與單一同位素質量 E3 原子帳

16 年 7 題

含一個氯原子之化合物，其 EIMS 圖譜中之分子離子峰 $[M]^+$ 與 $[M+2]^+$ 之訊號強度比為何？

A 1：1
B 2：1
C 3：1
D 24：1

母題 110-1-23

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-07 解析度與分子式：誰讀得到小數 E2 用什麼秤

16 年 6 題

下列質譜儀，何者最不可能提供正確的化合物分子式？

A 磁場式質譜儀（magnetic sector mass analyzer）
B 四極柱質譜儀（quadrupole mass analyzer）
C 飛行時間質譜儀（time of flight mass analyzer）
D 傅立葉轉換式質譜儀（Fourier transform mass spectrometry）

母題 115-1-28

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-08 碎片：帶電那塊的原子帳 E3 原子帳

16 年 5 題

Lidocaine 之質譜圖如下，其 m/z 為 86 之質峰最可能是由何種裂解反應獲得？（圖略）

A homolytic α-cleavage
B heterolytic cleavage
C retro Diels-Alder fragmentation
D McLafferty rearrangement

母題 112-1-13

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

← 目錄

MS｜題型詳解：MS-05–MS-08：從本體出發的推導鏈

逐步對照推導鏈，找到你第一個推錯的那一步，回 p1 重讀那個本體，再做歷年變形的題號

MS-05 硬游離與軟游離：碎多少 — 答 A

1. 本體：**多給的能量定碎多少**
2. → EI 用 70 eV 的電子撞分子，有機分子游離只要約 10 eV
3. → 多出的能量留在 $M^{+\bullet}$ 裡 → 鍵一根根斷 → 分子峰弱或看不到
4. → 最硬的是 EI → **A**

- B 錯：PICI 由反應氣離子溫和交 H^+，$[M+H]^+$ 強
- C 錯：NICI 讓分子捕捉低能電子，帶進的能量最少之一
- D 錯：ESI 在液滴裡溫和上電荷，幾乎不碎

歷年變形

- **104-2-24** 反問結構資訊最多 → 碎片最多的也是 EI
- **113-2-19** 敘述題「EI 比 ESI 碎片少」→ 方向反了 → 這句錯
- **113-2-22** 主角換 ESI，「可裂解為多種碎片」→ 軟游離 → 這句錯
- **114-1-25** 加上高極性：EI 要先汽化又最硬 → 更不易得分子量

陷阱 同一個 EI，問「結構資訊最多」選它，問「分子量最難得」也選它，兩題是同一件事的兩面

MS-06 同位素峰比與單一同位素質量 — 答 C

1. 本體：每種元素有固定的**同位素比例**，原子量＝同位素的加權平均
2. → Cl 原子量 35.45，同位素是 ^{35}Cl 和 ^{37}Cl，設 ^{35}Cl 佔 x：$35x+37(1-x)=35.45$
3. → $x=(37-35.45)/2\approx0.78$ → $^{35}Cl:{}^{37}Cl\approx78:22\approx3:1$
4. → 帶 ^{35}Cl 的分子給 M，帶 ^{37}Cl 的給 M+2 → **3：1** → **C**

- A 錯：1：1 是 Br（79.9 落在 79、81 正中）
- B、D 錯：沒有常見的單一元素給這個比例

歷年變形

- **102-2-20** 換 Br：$79x+81(1-x)=79.9$ → $x\approx0.55$ → 約 1：1
- **106-1-25** 反推：M+2 只有 4.5% → ^{34}S（S 約 4.4%），Cl 約 33%、Br 約 100%
- **108-2-25** 誰不給 M+2 → I 只有 ^{127}I 一種同位素 → I
- **108-2-5** CH_3Br 的分子離子：$12.000+3\times1.008+78.92$（$^{79}Br$）$\approx93.94$ → 讀 94.0，94.9 是拿平均原子量算的

陷阱 Cl、Br 的比例記反，用原子量落在哪兩個整數中間算一次就不會反

MS-07 解析度與分子式：誰讀得到小數 — 答 B

1. 本體：**量得多細就讀多細**，分析器把 m/z 換成什麼，就受那個量的精度限制
2. → 分子式靠小數：CO＝27.9949、N_2＝28.0061、C_2H_4＝28.0313，整數都是 28，只差 0.01–0.04
3. → 四極柱看離子穩不穩，放行窗口約 1 個質量單位 → 只讀得到整數
4. → 分不出同整數的組成 → **B**

- A 錯：雙聚焦磁扇形量半徑，可讀到小數第四位
- C 錯：TOF 量時間，可讀到小數
- D 錯：FT 數上萬圈振盪頻率，解析度最高

歷年變形

- **107-1-3** 反問解析度最佳 → 數頻率的 FTICR
- **111-1-19** 情境化：promethazine 不純物要分子式 → LC–FT
- **115-1-27** 四極柱敘述題「高解析、可到小數第三位」→ 這句錯，便宜、定量準是對的

陷阱 TOF 和四極柱常一起被當成「便宜機」，TOF 量時間讀得到小數，四極柱讀不到

MS-08 碎片：帶電那塊的原子帳 — 答 A

1. 本體：只有帶電那塊被秤，**正電荷留在最穩得住它的那一半**（異原子旁）
2. → lidocaine＝$(C_2H_5)_2N-CH_2-CO-NH-C_6H_3(CH_3)_2$，$C_{14}H_{22}N_2O$，M＝234，EI 拿走胺 N 的一個孤對電子 → 正電荷在 N
3. → N 旁那根 CH_2–CO 鍵均裂：一個電子和 N 的單電子成 $C=N^+$ 雙鍵 → $(C_2H_5)_2N^+=CH_2$
4. → 原子帳：$C_5H_{12}N^+=5\times12+12\times1+14=$**86**，丟掉的中性自由基 ・CO–NH–$C_6H_3(CH_3)_2=C_9H_{10}NO=148$，$86+148=234$
5. → N 上的單電子帶動 α 位那根鍵均裂 → **A**

- B 錯：異裂讓電子對整對跟一邊走，86 的 $C=N^+$ 要靠 N 的單電子參與成鍵，異裂給不出來
- C 錯：retro Diels-Alder 要環己烯環，lidocaine 沒有
- D 錯：McLafferty 轉 γ-H、丟中性分子，留下含 C=O 和苯環那端，m/z 遠大於 86

歷年變形

- **101-2-15** benzyl 斷下 $C_7H_7^+$（$7\times12+7=91$）擴成七員芳香環 → tropylium
- **102-2-17** 最穩的碎片生成最多 → 基峰＝最安定裂片
- **108-2-21** 碎片是分子的一塊 → m/z 都 ≤ M 259 → 301 是不純物
- **115-1-24** 中性那塊不帶電、不被秤 →「所有碎片都偵測得到」錯

陷阱 α-cleavage 斷的是 N 旁邊那根 C–C 鍵，N 本身留在碎片上，先找 N，再往外數一根鍵

← 目錄

MS｜題型練習：MS-09–MS-12：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。每張卡先在 ① 寫這題考哪個本體，再在 ② 從本體一步一步推到答案，寫完再翻頁

MS-09 串聯 MS：選 → 碎 → 選 E2 用什麼秤

16 年 4 題

下列關於串聯式質譜儀（tandem MS）之敘述，何者錯誤？

A 係將兩台不同的質譜儀，例如 ESI-MS 及 EI-MS，直接串聯在一起

B 可提供更多待測物結構相關的訊息

C 可將欲分析的化合物分子片段化三次

D 可選擇性將特定分子片段化

母題 114-1-13

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-10 基質法：MALDI、FAB 的基質 E1 怎麼帶電

16 年 4 題

下列何者不適合充當 matrix-assisted laser desorption ionization（MALDI）法之介質？

A 2,5-dihydroxy benzoic acid

B nicotinic acid

C butyric acid

D ferulic acid

母題 110-1-27

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-11 質譜圖兩軸與 LC/MS 流程 E2 用什麼秤

16 年 4 題

下列 LC/MS 分析檢測流程何者正確？①離子化 ②離子分離 ③離子檢測 ④LC 分離

A ①②③④

B ①③②④

C ④①②③

D ④②①③

母題 110-2-28

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-12 McLafferty 重排：C=X 加 γ-H E3 原子帳

16 年 4 題

在質譜分析中，下列化合物何者不可能發生 McLafferty rearrangement？

A 醯胺類

B 酯類

C 飽和碳氫化合物

D 酮類

母題 104-2-12

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS｜題型詳解：MS-09–MS-12：從本體出發的推導鏈

逐步對照推導鏈，找到你第一個推錯的那一步，回 p1 重讀那個本體，再做歷年變形的題號

MS-09 串聯 MS：選 → 碎 → 選　答 A

1. 本體：選得出一種 m/z，就能**選完打碎再選**（串聯）
2. → 串聯＝一個游離源 → 分析器 1 選母離子 → 碰撞室打碎 → 分析器 2 選子離子
3. → ESI、EI 是游離源，母離子要在真空裡直接送進碰撞室，接第二個源沒有意義
4. → 「兩台不同源的質譜直接串聯」錯 → **A**

- B 不選：選定母離子再碎，碎片給結構資訊，這句對
- C 不選：離子阱可在同一空間反覆選、碎（MS^3），這句對
- D 不選：先選特定 m/z 再碎，就是選擇性片段化，這句對

歷年變形

- **111-2-11** 問誰做得到 MS^3 → 離子阱把離子關在同一空間，時間上重複選、碎
- **115-2-27** diphenhydramine 氧化位置要 MS^n → 離子阱
- **113-1-17** ESI 碎片少、要結構 → 選項中能串聯的只有三段四極柱（E1＋E2 合用）

陷阱 把「串聯」想成兩台機器頭尾相接，串的是分析器，源只有一個

MS-10 基質法：MALDI、FAB 的基質　答 C

1. 本體：**在基質裡上電荷**：基質先吃能量，再把檢品帶出並交 H^+
2. → MALDI 的能量來自 UV 雷射（常用 337 nm 的 N_2 雷射）
3. → 基質要吸得到 UV → 要有共軛芳香環
4. → DHB、nicotinic、ferulic 都有芳香環，butyric acid 是飽和脂肪酸，沒有發色基 → **C**

- A 錯：DHB 是苯環加兩個 OH，最常用的基質
- B 錯：nicotinic acid 有吡啶環，吸 UV
- D 錯：ferulic acid 有苯環共軛雙鍵，吸 UV

歷年變形

- **103-2-20** 換 FAB：快原子撞的是液態基質 → 不揮發又撐得住真空的 glycerol
- **111-1-17** 基質自己也成離子，低 m/z 滿是基質峰 → 不做 warfarin 血中濃度
- **112-2-19** MALDI 多給單價 → 蛋白質 m/z 很大 → 要配脈衝的 TOF，「配四極柱」錯

MS-11 質譜圖兩軸與 LC/MS 流程　答 C

1. 本體：場只推得動離子，分析器依 m/z 把離子分開
2. → 先要有分開的成分 → LC 分離 ④
3. → 中性分子要先帶電，場才推得動 → 離子化 ①
4. → 分析器依 m/z 分開 ② → 偵測器數到達的離子 ③ → ④①②③ → **C**

- A、B 錯：先離子化再 LC，離子進不了層析管柱，也失去分離的意義
- D 錯：離子化前沒有離子可分

歷年變形

- **102-2-15** 偵測器數離子 → 縱軸是 abundance，mV、Absorbance、mAU 是別的偵測量
- **115-2-22** 「橫軸是被檢測到的時間順序」錯 → 橫軸是 m/z
- **110-1-24** 敘述題：橫軸 m/z、縱軸相對強度 → 對

MS-12 McLafferty 重排：C=X 加 γ-H　答 C

1. 本體：轉 H 走六員環：**C=X 要搆得到 γ-H**
2. → 要兩樣：一個 C=X（多半是 C=O）接 H，γ 位上有 H 可給
3. → 醯胺、酯、酮都有 C=O，鏈夠長就有 γ-H
4. → 飽和烴沒有 C=X，沒有接 H 的對象 → **C**

- A、B、D 錯：都有 C=O，鏈夠長就會 McLafferty

歷年變形

- **101-1-16** 正面問：四碳以上直鏈酯有 C=O 又有 γ-H → 會
- **103-2-24** alcohol 只有 C–OH，沒有 C=X → 不會
- **115-1-18** 多氯聯苯沒有 C=X、γ-H，也沒有 benzyl CH_2 → 最不易重排

陷阱 看到雜原子就以為會重排，要找的是雙鍵的 C=X

← 目錄

MS｜題型練習：MS-13–MS-14：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。每張卡先在 ① 寫這題考哪個本體，再在 ② 從本體一步一步推到答案，寫完再翻頁

MS-13 **多價離子算分子量** E3 原子帳 — 16 年 3 題

利用液相層析質譜儀進行某蛋白質之分析得到質譜圖如下，則其分子量最接近下列何者？（原圖相鄰三峰：m/z 1020.5、942.2、875）

A 8000 Da　　**B** 12000 Da

C 16000 Da　　**D** 20000 Da

母題 113-1-36

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS-14 **不飽和度與氮規則** E3 原子帳 — 16 年 3 題

某化合物的分子式為 $C_{10}H_{18}BrClO_3$，下列何者為該化合物的不飽和度？

A 1　　**B** 2

C 4　　**D** 8

母題 105-1-39

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

MS｜題型詳解：MS-13–MS-14：從本體出發的推導鏈

逐步對照推導鏈，找到你第一個推錯的那一步，回 p1 重讀那個本體，再做歷年變形的題號

MS-13 多價離子算分子量

答 B

1. 本體：m/z＝那塊原子質量總和 ÷ z，ESI 每多接一個 H^+，質量＋1、電荷＋1 → **m/z＝(M＋z)／z**
2. → 相鄰兩峰電荷差 1：設 1020.5 帶 z、942.2 帶 z＋1，M＝z(1020.5−1)＝(z＋1)(942.2−1)
3. → 解 z：z＝(942.2−1)／(1020.5−942.2)＝941.2／78.3≈**12**
4. → M＝12×(1020.5−1)＝12×1019.5＝**12234**，驗算 13＋：(12234＋13)／13≈942.1，14＋：(12234＋14)／14≈874.9
5. → 最接近 12000 Da → **B**

- A 錯：8000／1019.5≈7.8，找不到整數 z 同時對上 1020.5 和 942.2
- C 錯：16000／1019.5≈15.7，不是整數
- D 錯：20000／1019.5≈19.6，不是整數

歷年變形

- **106-2-40** 同一張圖（承上題）：12＋ 在 1020.5 → 12×1019.5＝12234，14＋ 在 875 → 14×874＝12236
- **114-2-31** 換一張圖：同樣先用相鄰兩峰解 z，再 M＝z(m/z−1) → 答 17000

陷阱 把 m/z 直接乘 z、忘了減掉 H^+，或把高 m/z 那一峰當成電荷較多的一峰（電荷越多 m/z 越小）

MS-14 不飽和度與氮規則

答 A

1. 本體：每種元素有固定的**原子價**，照原子價記帳，缺幾對 H 就有幾個環或 π 鍵
2. → 10 個 C 的飽和鏈需要 2×10＋2＝22 個一價原子
3. → 鹵素算一價：18 H＋1 Br＋1 Cl＝20，O 二價，插在鏈中不改 H 數
4. → 少 22−20＝2 個 → 不飽和度＝2／2＝**1** → **A**

- B 錯：忘了把 Br、Cl 當一價算，(22−18)／2＝2
- C 錯：4 是一個苯環的不飽和度
- D 錯：不飽和度 8 的 C_{10} 化合物只剩約 6 個一價原子，和 20 個差太遠

歷年變形

- **105-1-40** 承上題問芳香環數：苯環要 4（1 環＋3 個 C=C）→ 只有 1 → 0 個
- **110-2-27** 氮規則：N 質量 14 偶數、原子價 3 奇數 → 奇數個 N 讓 M 變奇數，S（32、二價）、P（31、三價）、K（39、一價）都不改奇偶 → N

陷阱 把鹵素漏掉，或把 O 也算進去，公式：(2C＋2＋N−H−X)／2

←目錄

MS｜v1.1 精華① 翻譯座標：先讓分子帶電，再用場秤 m/z

一句 Ni：先讓分子帶電，再用場秤 m/z；怎麼帶電定峰身分，用什麼秤定解析度。像郵局分揀：沒貼郵票（電荷）的包裹進不了分揀機；EI 把包裹摔碎再貼票，ESI 整箱貼好幾張票。方塊依 16 年題數排（MS 共 105 題）

① 怎麼帶電：離子源｜38 題

每一欄是一條規則：在哪帶電 → 接誰（R7 8）、峰身分（R3 10）、硬軟（R5 9）、大分子（R2 11）

源	在哪帶電 → 接誰	峰身分	硬軟	考點
EI 電子撞擊 electron impact	**汽相、真空**；先汽化 → **GC**	**$M^{+\bullet}$**（奇電子）＋豐富碎片	**最硬**	**70 eV**；碎片最多、**結構資訊最多**、可比對圖譜庫；**最不易得分子量**（高極性物更難）；比常壓法更早用；碎片比 ESI **多**；**不給 $[M+H]^+$、$[M+Na]^+$**；官方 114-2-12：EI **最易給 $[M]^{+\bullet}$**（問的是離子型式）；**「小分子不能用 EI」錯**
PICI 正離子 CI	汽相；反應氣先游離再交 H^+ → GC	**$[M+H]^+$**＋試劑加合	軟	反應氣 methane、isobutane、ammonia，**不只形成一種離子**；psoralen（M 186）主峰 **187**、另見 215、227
NICI 負離子 CI	汽相；電子捕捉 → GC	$M^{-\bullet}$、$[M-H]^-$	軟	psoralen 主峰 **186**、另見 218、少碎片
APCI／APPI	**汽相、常壓**；先汽化，**放電針**造 H_3O^+、N_2^+ 再轉電荷 → LC	多為單價	軟	**低極性**藥物（**適合高極性 錯**）；普及度比 ESI 低；大分子、抗體不合
ESI 電灑 electrospray	**液相、常壓**：毛細管加高電壓噴帶電微滴，N_2 助揮發，**電荷互斥讓液滴分裂 → LC**	$[M+H]^+$、$[M+Na]^+$、$[M+K]^+$、$[M-H]^-$；**多價**	**最軟**	**沒有放電針**（那是 APCI）；加正電壓 → 正離子、負電壓 → 負離子；大、小分子都行；**抗體、白蛋白、蛋白質首選**；**最易多價**；本身**不碎成多種碎片**；少見 **Ca^{2+}** 加合；chlorpromazine 318.9 → **positive ESI** 得 319；ampicillin 甲醇溶液 350、372、382、414、446（+22 Na、+32 MeOH 系列）→ ESI；106-2-39 沒給檢品，題本選 ESI
MALDI matrix-assisted laser desorption	**固相基質**：基質吸 **UV 雷射**，帶出檢品；點靶	多為**單價**	軟	配 **TOF**；**蛋白質結構**、DNA 序列、聚合物、**組織影像**；**不連 HPLC、不做 warfarin 血中濃度、不配四極柱做蛋白質**
FAB／FD	液體基質：快原子（Xe、Ar）撞 **glycerol**；FD 場脫附	$[M+H]^+$、加合	軟	舊 LC 介面；FD 也是軟游離
DESI	帶電噴灑打在**表面**	—	軟	**物質表面研究**
TSP／PB	舊式 LC 介面：熱噴灑、粒子束	—	—	不是蛋白質首選；TSP 靈敏度最差（錨點）

② 用什麼秤：分析器｜20 題

R1 把 m/z 差換成物理差 11、R6 解析度定讀到整數還是小數 9；串聯（QqQ、MS^n）見精華②

分析器	把 m/z 差換成（R1）	解析度（R6）	考點
磁扇形 magnetic sector	磁場讓離子轉彎：B、V 固定時 **$m/z \propto r^2$**	高（小數第 4 位）	**不同偏移半徑**分離；**與 r^2 成反比 錯**；**加速電壓影響解析度**；現已少用
雙聚焦	**靜電扇形**先收窄動能，再進磁扇形	高	**同時用靜電和磁場**；示意圖有兩個扇形；官方 111-1-25 只判 D 錯（A 其實寫的是靜電扇形）
四極柱 quadrupole	兩對正交電極加 **DC＋RF**，只讓一個 m/z 穩定**透過**	**單位（最低）**	DC、RF **相互直角**；訊號**不是撞柱產生**；好維護、比磁扇形便宜；**高解析、到小數第三位 錯** → 給不出分子式；**有限預算**的血中定量首選
離子阱 ion trap	**RF** 場把離子留在阱內，再逐一放出	單位	**直流電場留置 錯**；碰撞氣 **He**；MS^n 見精華②
TOF time-of-flight	同電壓加速，**小 m/z 先到**	可到小數	同 m/z 在飛行管**等速**；**reflectron、W 型**提高解析度；**離子越小越慢 錯**；ESI／TOF 測抗體、多肽
Orbitrap	靜電場中反覆振盪 → **image current** → FT	高	看到 image current 選 Orbitrap
FTICR ion cyclotron resonance	強磁場中迴旋頻率 → FT	**最高**	不純物**分子式** → **LC–FTMS**（promethazine）

四站：質譜只看得見離子｜R8 7 題

M01 先定問題：要碎片結構、微量，還是元素？

- **碎片結構**、0.5–50 ng/mL 嗎啡代謝物 → **質譜儀**（AAS、IR、UV 不夠）；有機不純物 > 0.1% → **HPLC/MS**
- 揮發油、製程中間產物、尿中管制藥 → GC–MS；**抗體藥物不純物不能走 GC**；元素 → ICP–MS

▼

M02 準備與測量：導入 → 游離 → 分離 → 檢測

源 離子源（①） 樣 導入 選 分析器（②）

- 常用導入：**GC、HPLC、CE**；**GPC 不是常用導入法**
- LC/MS 順序 ④ **LC 分離** → ① **離子化** → ② **離子分離** → ③ **檢測**；分析器在真空，ESI、APCI 是常壓

▼

M03 讀訊號：橫軸 m/z，縱軸相對強度

測 電子倍增器；Orbitrap／FTICR 讀 image current

- **縱軸 Abundance**（不是 Absorbance、mAU、mV）；**橫軸 m/z**（**不是被檢測的時間順序**）
- 基峰＝最強峰設 100%；**分子離子峰不一定最大**；訊號可比 M 大（加合）；訊號多可能表示分子不穩定

▼

M04 核對結論：扣回加合，用第二根峰驗算

算 m/z → M（精華②）

- $[M+H]^+$ 181 → M＝180；同圖 $[M+Na]^+$ 203 − 23 也得 180

空格也是答案

- **EI 不接 LC**（要先汽化）；**ESI 不用在 GC–MS**（GC 配 EI、PICI、NICI）
- EI 看不到 $[M+Na]^+$：鈉加合要溶液或基質（ESI、MALDI、FAB）
- **中性碎片看不到**，只看得到它造成的峰差

錨點（直接記）｜8 題

- EI **70 eV**（3 題）
- FAB 基質 **glycerol**；MALDI 基質要吃 UV 雷射 → 芳香酸：DHB（2,5-dihydroxybenzoic acid）、nicotinic、ferulic、sinapinic，**butyric acid 不行**；離子阱碰撞氣 **He**（3 題）
- 舊 LC 介面流速 **APCI > ESI > FAB**；靈敏度最差 **thermospray**（2 題，108 年後沒再考）

一句話：質譜只問兩件事：怎麼帶電（在哪帶、帶多猛 → 接誰、看到什麼峰），用什麼秤（換成半徑、時間、穩定性或頻率 → 讀到整數還是小數）。

對應五軸：① 適配＝檢品 × 離子源、GC 還是 LC、分析器 × 目的　② 位置＝峰身分（$M^{+\bullet}$、$[M+H]^+$、多價）　③ 寬度＝解析度級別　（④ 換量、⑤ 條件見精華②）

←目錄

MS｜v1.1 精華② 驗證座標：m/z 扣回電荷與加合才是 M；再串一層、看峰差和同位素把 M 拆成結構

讀法：方塊依題數排：MS/MS 10 題、碎片 10 題 → 同位素 6 → 母式 6 → 精確質量（接 R6）。16 年沒考的內標、R／ppm、磁扇形 V、TOF 時間比、2 Cl／2 Br 峰比已刪

③ 要再選一次就再串一層：MS/MS｜R4 10 題

- **選母離子 → 碰撞碎裂（CID，collision induced dissociation）→ 分析子離子**；**把 ESI-MS 和 EI-MS 兩台直接串聯 錯**（ESI、EI 是源）
- **QqQ（triple quadrupole）**：Q1 選母 → q2 碰撞 → Q3 選子（MRM）→ **LC–QqQ** 定量藥物與代謝物血中濃度；ESI 後要最多結構資訊，題本選 QqQ
- **MSⁿ**（MS^3、碎三次）→ **離子阱**：diphenhydramine 氧化位置
- 好處：補 ESI 碎片少、**提高選擇性與靈敏度**、增加結構資訊、可選擇性碎特定離子
- CID 用途：不純物、降解物碎片；**胜肽胺基酸組成與序列**（串聯 LC–MS 測蛋白質序列）；母子離子對定量；**不能解光學異構物立體結構**（碎片只給質量）
- 官方 107-1-36 判 D 錯：「CID 再現性非常好、可建資料庫」；題本要考碎片隨碰撞條件變

④ 碎片：正電荷落在最穩的地方｜R10 6＋R11 4＝10 題

- EI 給 **M^{+}・（奇電子）**，斷一根鍵 → **偶電子碎片離子＋中性自由基**：乙醇 **m/z 46＝M^{+}・**；31 CH_2OH^+ 是丟 **・CH_3 自由基**（**不是甲基陽離子**），31、29 都是偶電子
- **α 斷裂**：異原子旁 C–C 斷，電荷留 N 端；lidocaine **m/z 86**＝$C_5H_{12}N^+$ → **homolytic α-cleavage**
- **benzyl → tropylium**（$C_7H_7^+$，m/z 91，七員芳香環）；越穩的碎片越多 → 基峰；官方 102-2-17：基峰＝**最安定裂片**的峰
- 碎片都比 M 小：propranolol（M 259）圖上的 **301** → 不純物；峰差＝中性脫失：18 H_2O、17 NH_3、**28 CO**（C_2H_4、N_2 也是 28，題本選 CO）、44 CO_2
- **所有碎片都偵測得到 錯**：中性碎片看不到；溶劑分子可和碎片結合成新離子；鹼性 N 藥物在酸中帶電
- **McLafferty**：要 **C=X＋γ-H**，六員環轉 H、丟烯 → ketone、ester、amide、**四碳以上直鏈脂肪酸酯**可；**飽和烴、alcohols、多氯聯苯**缺把柄 → 不會
- 其他重排：環己烯 → retro-Diels–Alder；benzyl → tropylium；所以「最不易重排」選**多氯聯苯**

最小對：只差一個變數

EI	↔	**CI**	撞掉電子 M^{+}・＋碎片 vs 交 H^+ 得 $[M+H]^+$
PICI	↔	**NICI**	psoralen 187（215、227）vs 186（218）；EI 是 186＋158、130、102
ESI	↔	**APCI**	液相、電荷互斥 vs 先汽化、放電針；極性 vs 低極性
ESI	↔	**MALDI**	多價、連 LC vs 單價、點靶配 TOF
QqQ	↔	**離子阱**	MRM 定量 vs MS^n 逐級碎
M+1	↔	**M+2**	^{13}C vs ^{37}Cl、^{81}Br、^{34}S

官方答案和原理有出入：照官方記，知道為什麼

- 102-2-17 官方選「基峰＝最安定裂片的峰」：嚴格定義只是最強峰，最穩的碎片通常最多
- 114-2-12 官方選 EI 最易給 $[M]^+$：問離子型式（M^{+}・）；問分子量資訊時 EI 反而最難（103-1-16、111-2-25、114-1-25）
- 115-2-9 官方判「混合物不能當校正品」錯：實務常用校正混合液

⑤ 同位素：M＋1、M＋2 的比篩元素｜R9 6 題　M＝最輕同位素組成那根

含	峰比	來源	代表題
1 個 Cl	M : M+2 ≈ **3 : 1**	^{35}Cl : ^{37}Cl	1:1、2:1、24:1 都錯
1 個 Br	M : M+2 ≈ **1 : 1**	^{79}Br : ^{81}Br	Cl 1:1、Br 3:1 是**對調**陷阱
1 個 S	M+2 ≈ M 的 **4.4%**	^{34}S	283：285＝100：4.5 → **S**
n 個 C	M+1 ≈ n × 1.1%	^{13}C	$C_{12}H_{22}FClO_2$ 的 M+1＝**一個 ^{13}C 取代**（不是多 H、D；^{37}Cl 給 M+2）
F、I、P	沒有 M+2	單一同位素	**I** 最不可能是 M+2 來源

⑥ 母式：m/z 換回 M，原子價記帳｜R12 3＋R13 3＝6 題

單價加合　**M＝x − a**
a：H^+ 1、Na^+ 23、K^+ 39、NH_4^+ 18；$[M+H]^+$ 和 $[M+Na]^+$ 差 22

已知電荷 z　**M＝z × (x − 1)**
12+ 在 1020.5 → 12 × 1019.5＝12234；14+ 在 875 → 14 × 874＝12236 → **≈12000 Da**

相鄰兩峰　**z＝(y − 1)／(x − y)**
x 大、y 小；一串峰是同一分子帶不同電荷，**不是碎片**；取中段多根互驗

氮規則　**名目質量奇數 → 奇數個 N**
$[M]^+$ 奇數 → 含 **N**（不是 S、P、K）；$[M+H]^+$ 先減 1

不飽和度　**C − (H＋X)／2 ＋ N／2 ＋ 1**
O、S 不算；$C_{10}H_{18}BrClO_3$ → 10 − 20／2 ＋ 1＝**1** → 芳香環 **0**（一個苯環就要 4）

精確質量：低解析只讀整數（接 R6）

- 名目質量＝最輕同位素整數和：$CH_3{}^{79}Br$＝**94** → 低解析實驗值 **94.0**（平均 94.9 不是任何一根峰）
- 質量缺陷：^{12}C 定義 **12.0000**；**^{1}H 1.0078 偏最多**、^{15}N 15.0001、^{19}F 18.9984 → 分子式要讀到這一位
- 校正 m/z 軸：至少 **3 個**訊號；**混合物可當校正品**（**只能用純品 錯**）；多氟取代（全氟化物）比多氫好；**蛋白質**可當校正品

條件 × 讀數：轉一個旋鈕，峰怎麼動　↑ 增加　↓ 減少

旋鈕	碎片	m/z 位置	考點
游離能量↑（EI 對軟源）	↑	M^{+}・ 變弱	高極性物用 EI **最不易得分子量**；FAB、ESI、CI 較能
正模式 → 負模式		187 $[M+H]^+$ → 186 M^{-}・、$[M-H]^-$	ESI 毛細管加正或負電壓，兩種都行
溶液有 Na^+、K^+、MeOH		+22、+38、+32 系列	加合讓 m/z 變大 → 判 ESI
電荷 z↑		m/z↓	蛋白質多價落進一般分析器範圍
碰撞能量、氣體、機型變	↑	子離子比例變	CID 圖譜跨機型難通用（107-1-36）

一句話：看到 m/z，先問帶了誰、帶幾個電荷，扣回去才是 M；要結構就再串一層（MS/MS），再用峰差、同位素比、原子價記帳拼回分子。

對應五軸：② 位置＝碎片、同位素峰、氮規則　③ 寬度＝名目 vs 精確質量　④ 換量＝扣加合、多價解電荷、不飽和度　⑤ 條件＝游離能量、正負模式、碰撞條件